

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Comprendre l'effet d'une translation.
- 4e Connaître et utiliser les propriétés de conservations des translations.

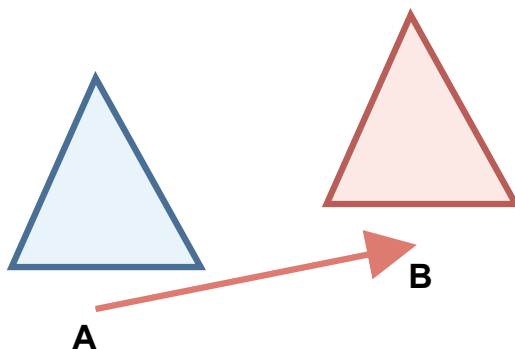
Je me souviens

Une symétrie conserve les **longueurs**, les **angles** et l'**alignement**.

1 Définir une translation

Définition

Transformer une figure par la translation qui transforme A en B , c'est la faire glisser selon la direction, le sens et la longueur du déplacement de A vers B .



2 Construire l'image d'un point

Avec un quadrillage ou les instruments

1. Repérer le déplacement de A vers B .
2. Reproduire exactement ce déplacement à partir du point à transformer.
3. Nommer l'image avec une apostrophe : l'image de M est M' .

Parallélogramme

Si M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B , alors $ABMM'$ est un parallélogramme.

3 Utiliser les propriétés

Conservation

Une translation conserve les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme. L'image d'une droite est une droite parallèle.

GeoGebra

1. Placer les points A et B .
2. Créer le vecteur de A vers B .
3. Tracer la figure initiale.
4. Choisir « Translation par un vecteur ».
5. Sélectionner la figure puis le vecteur.

Critères de réussite

- ☐ J'ai respecté direction, sens et longueur du déplacement.
- ☐ J'ai nommé les points images avec une apostrophe.
- ☐ J'ai utilisé les propriétés de conservation sans remesurer.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Comprendre l'effet d'une translation.			
4e Connaître et utiliser les propriétés de conservations des translations.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Scratch à compléter



- Place le lutin au point $A(-3;2)$.
- La translation doit envoyer A sur $B(4;-1)$.
- Complète le programme avec les deux blocs de déplacement nécessaires.
- Recommence en plaçant le lutin au point $C(2;5)$.
- Donne les coordonnées du point obtenu.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE